

ECOSISTEMA DIGITAL DE CONTROL OPERATIVO, SEGURIDAD (HSEC) E INTEGRACIÓN FINANCIERA PARA GRÚAS SAN PABLO

Solución integrada "0% Papel" para la gestión de operaciones de izaje, taller de mantenimiento, control logístico de repuestos críticos, cálculo automático de márgenes y roadmaps de integración contable SII.



LeanGlobal compromete el 100% de capacidad de cumplimiento del proceso operacional definido por GSP.

PREPARADO PARA:

Arriendo de Maquinarias San Pablo EIRL (GSP)

RUT: 52.004.162-1

Atención: Jorge Ponce, Omar Ghisellini y Marcelo Reyes

EMITIDO POR:

LeanGlobal S.A.

Sergio Gajardo

Socio Director de Tecnología & Estrategia

Edgardo Barrueto

Socio Director Comercial & Negocios

Fecha de Emisión: Julio 2026

| 1. QUIÉNES SOMOS

LeanGlobal es una firma de consultoría tecnológica, desarrollo y servicios de software especializada en la transformación digital de operaciones industriales complejas, gestión de activos, logística de transporte y HSEC.

Nuestro enfoque se basa en construir sistemas operativos de alta densidad y aplicaciones móviles robustas con funcionamiento offline que cierran la brecha de información entre la faena (terreno) y la administración comercial (casa matriz).

↗ NUESTRA EXPERIENCIA OPERACIONAL – CASO DE ÉXITO TRANSMAC

Hemos diseñado e implementado soluciones de control operacional similares para grandes operadores de grúas industriales y transporte pesado en Chile (como Metso, Codelco y Ferrovial). Destaca el caso de **Transmac**, donde digitalizamos al 100% el control preventivo de flota y la captura de horas de izaje, habilitando un crecimiento operacional de **6 veces en tamaño físico y facturación en solo 24 meses**, operando sin planillas manuales de Excel y con un control de devengado en tiempo real de primer nivel.

2. PILARES DEL ECOSISTEMA & FUNCIONALIDADES CORE

El ecosistema operacional propuesto está estructurado sobre tres pilares fundamentales que mitigan el riesgo operativo, seguidos por un núcleo de 9 módulos específicos construidos del producto.

A. PILARES DEL SOPORTE OPERATIVO



CALIDAD DE INFORMACIÓN

Minimizamos el ingreso manual eliminando reportes por correos o WhatsApp. Toda la información ingresa directo mediante Apps móviles o consolas web con validaciones estrictas y listas de selección para asegurar la integridad de los datos.



OPORTUNIDAD

Sin demoras por transcripción ni carpetas compartidas en red. En el momento en que se captura el registro en terreno, viaja de manera directa y segura al servidor para estar disponible inmediatamente para la toma de decisiones financieras.



TRAZABILIDAD

Registro permanente e inalterable de cada evento en la nube. Permite responder con precisión e inmediatez quién, cuándo, dónde y qué acción se realizó dentro de la operación, respaldando las auditorías de grandes mandantes.

B. FUNCIONALIDADES CORE (LOS 9 MÓDULOS DEL SISTEMA)

La arquitectura del sistema incluye 9 módulos interconectados que manejan el flujo operativo de inicio a fin:



DOC. CONFIGURABLE

Formularios digitales flexibles adaptados para la toma de firmas, checklists mecánicos, registro de orómetros, fotos de terreno y geolocalización.



ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Orquestación y despacho de tareas preventivas u operacionales asignando responsables, grúas autorizadas e instalaciones del mandante.



APP MÓVIL TERRENO

Aplicación nativa móvil con persistencia local que permite a los operadores operar 100% offline en zonas de faena sin cobertura celular.



FLUJOS DE APROBACIÓN

Validación de reportes de terreno por niveles: Supervisor GSP aprueba datos técnicos y Analista valida el calce contractual antes de facturar.



FIRMA FES & SEGURIDAD

Firma Electrónica Simple (FES) integrada para el operador y cliente, garantizando la validez legal del cierre de la maniobra de izaje.



ROLES Y PERFILES

Control de accesos robusto que limita vistas según responsabilidad: Despachador (Temuco/Los Ángeles), Operador, Facturador y Gerente.



REAL-TIME SYNC

Sincronización bidireccional automática en cuanto el móvil recupera cobertura de internet, subiendo fotos y firmas sin intervención del usuario.



BIBLIOTECA DE DOCS

Acceso inmediato desde tablet a los Load Charts (tablas de carga) de grúas Liebherr/Tadano, planos de maniobra y documentos operativos.



BI E IA INTEGRADA

Tableros dinámicos en tiempo real y componentes de análisis para proyectar descargas y automatizar auditorías documentales de acreditación.

3. PROCESO GENERAL DE OPERACIÓN DE GRÚAS DE ALTO TONELAJE

LeanGlobal compromete el soporte y la automatización del proceso operativo unificado de GSP, estructurando el sistema en 5 fases lógicas que mapean exactamente la dinámica real de su negocio de izajes:



colación, y término de faena desde su App offline.

contrato para evitar cobros sub-valorados.

operador, validando el servicio con geolocalización GPS.

FASE 5

Costos, Margen & Facturación

MARGEN OPERATIVO DIRECTO

Registro de costos del servicio (peajes, romana, combustible, alimentación, pensión de la tripulación y remuneración de operarios).

ANÁLISIS 360° FINANCIERO

El Analista audita y valida que las horas reportadas en terreno cuadren matemáticamente con la cotización aprobada.

FACTURACIÓN EFICIENTE

Cierre de EDP por el Coordinador de Operaciones y emisión directa de la factura DTE vinculada a la OC del cliente.

4. EL DESAFÍO OPERATIVO Y FINANCIERO

En la gestión de servicios de izaje de alto tonelaje, existe una valiosa oportunidad de mejora en la eficiencia del flujo de caja al optimizar la comunicación entre la preventa comercial, la operación en terreno y la facturación. La centralización y automatización de este flujo mitiga el desfase temporal entre la ejecución de la maniobra y la emisión del documento fiscal, garantizando una trazabilidad oportuna y un control financiero preciso.

EL DEVENGADO: LA VERDADERA PRODUCTIVIDAD DEL NEGOCIO

El **devengado** es el principio contable que reconoce los ingresos y costos en el momento exacto en que se ejecuta la maniobra (el hecho económico), sin importar cuándo se reciba la orden de compra (OC) o se logre emitir la factura en el SII.

ESTABILIZACIÓN DEL EBITDA

Al devengar los servicios realizados (registrando la cuenta de activo puente "*Ingresos por Facturar*"), GSP evita el **efecto montaña rusa** en sus balances. Esto permite justificar con exactitud el capital de trabajo de la empresa ante los bancos para obtener financiamiento operacional (factoring de contratos).

TRATAMIENTO TRIBUTARIO SII CHILE (NIIF 15)

El ingreso devengado no facturado tiene un comportamiento favorable según el régimen. En el **Régimen General 14 A**, tributa Impuesto de Primera Categoría (27%) al cierre del ejercicio anual. En el **Régimen ProPyme 14 D N°3**, no paga impuesto anual ni paga el IVA del Formulario F29 mensual hasta que sea efectivamente percibido en caja o facturado, resguardando la caja.

TABLA DE TRATAMIENTO TRIBUTARIO EN CHILE (SII)

IMPUESTO / RÉGIMEN	IVA MENSUAL (FORMULARIO 29)	RÉGIMEN GENERAL (14 A)	RÉGIMEN PROPYME (14 D N°3)
¿Paga Impuesto?	NO Se posterga hasta la emisión de factura.	SÍ Tributa en el año del servicio (27%).	NO Tributará al ser percibido (caja).
Mecanismo SII	No se reporta en el RCV hasta facturar.	Declarado en Balance y RLI anual.	Conciliación restándolo en la DJ 1924.

CUELLO DE BOTELLA DETECTADO

Si el operador entrega el reporte en papel el fin de semana, el analista digita el lunes, y el cliente tarda 15 días en emitir la Orden de Compra, el flujo de caja se retrasa **más de 20 días**. Nuestra propuesta automatiza el traspaso a borrador de Estado de Pago (EDP) en cuanto el operador toma la firma del cliente en terreno en la App Móvil, reduciendo la brecha administrativa a **menos de 24 horas**.

5. ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN Y ÁRBOL DE NAVEGACIÓN

Para asegurar una usabilidad impecable y una alta densidad de datos adaptada a la operación industrial de GSP, el sistema divide su navegación en dos áreas de trabajo principales:

Consola Web de Despacho & Backoffice (Gestión de Escritorio)

-  **1. Dashboard (Control de Caja & Operaciones)**
 - Histograma Financiero Comparativo (Devengado vs. Facturado)
 - Balanza de Conciliación de Descalce de OCs
 - Panel de Alertas Operativas Críticas (Vencimientos de Acreditación)
 - Resumen de Acreditación de Equipos y Operadores
-  **2. Clientes & CRM (Gestión Comercial B2B)**
 - Directorio Comercial de Cuentas (Ofertado/Asignado/Devengado/Facturado)
 - Ficha General del Cliente & Bitácora de Interacciones
 - Gestor de Oportunidades & Cotizaciones Desglosadas (Pipeline)
 - Conector API Laudus ERP (Asociación automática de OCs y Facturas SII)
-  **3. Torre de Control (Logística Activa)**
 - Tablero Kanban de Avance de Servicios (5 Columnas Operativas)
 - Vista Temporal (Diagrama de Gantt / Programador de Ocupación de Flota)
 - Perspectiva Geográfica (Seguimiento Satelital GPS / Mapa Leaflet en Vivo)
-  **4. Estados de Pago (EDP & Cobranza)**
 - Liquidación y Conciliación de Horas Reportadas de Terreno
 - Generación de Borradores de EDP por Cliente y Faena
-  **5. Mantenición de Flota (Ficha 360° de Maquinaria)**
 - Panel de Estado de Operación de la Flota (Temuco/Los Ángeles/Valdivia/PM)
 - Alertas de Mantenimiento Preventiva según Horómetros Activos
 - Acreditaciones de Equipos (Revisiones Técnicas, Bureau Veritas, Permisos MOP)
-  **6. Acreditación de Tripulación (Personal & Equipos)**
 - Control de Vigencia de Licencias Clase D para Operadores de Grúa
 - Exámenes Ocupacionales (Altura Física, Psicotécnicos)
 - Registro de Inducciones Vigentes de Mandantes (CMPC, Celulosa Arauco)
-  **7. Gestor Documental GSP (Expediente Centralizado)**
 - Biblioteca Unificada de Archivos (Directorios por Cliente/Proyecto/Patente)
 - Carpeta Flota (Acreditación Bureau Veritas, Permisos MOP, Seguros)
 - Carpeta Operaciones (ASTs, Checklists firmados, Reportes de Terreno)
-  **8. Taller de Mantenimiento & OTs**
 - Generación de Órdenes de Trabajo Correctivas y Preventivas
 - Calendario de Inspecciones Periódicas de Flota y Checklists de Patio
 - Asignación de Mecánicos y Consolidación de Historial Técnico de Grúas
-  **9. Control de Bodegas & WMS**

- • Maestro de Repuestos SKU (Filtros, Neumáticos, Cables de Izaje)
 - • Gestión de Stock Crítico y Alertas de Quiebre por Metodología ABC
 - • Control de Proveedores, Recepción de Materiales e Integración de Salida a OTs
-  **10. Margen Operativo Directo**
- • Consolidación de Costos de Faena (Peajes, Romana, Combustible, Alimentación)
 - • Remuneración y Viáticos de Operarios y Tripulaciones de Montaje
 - • Cálculo automático de EBITDA y Margen de Utilidad Neto por Servicio

App Móvil de Operadores en Terreno (Captura Offline)

-  **1. Inbox de Servicios Asignados**
- • Listado de Órdenes del Operador e indicaciones GPS de Faena
-  **2. Formulario de Reporte y Seguridad**
- • Checklist Pre-Operacional Mecánico Obligatorio (Outriggers, Cables, Nivel)
 - • Firma Digital de AST (Análisis de Seguridad en el Trabajo) de Terreno
 - • Registro de Horómetros (Inicio y Término de Maniobras)
 - • Registro de Tiempos Stand-by y Condiciones de Viento
 - • Captura Fotográfica de Evidencia de Carga y Maniobra
 - • Firmas FES en Pantalla del Operador, Rigger y Supervisor Mandante

6. MÓDULOS OPERACIONALES CORE (CRM & GESTOR DOCUMENTAL)

6.A. GESTIÓN DE CLIENTES & CRM (MÓDULO ENTERPRISE 360°)

El módulo de **Clientes & CRM** de LeanGlobal para GSP ha sido diseñado bajo los estándares más exigentes del mercado corporativo (nivel **Enterprise Gold Platinum Plus**). Centraliza y automatiza toda la preventa comercial y la posventa operativa, sirviendo como el puente definitivo de control entre la casa matriz en Temuco y la facturación de servicios.

A. FICHA CLIENTE 360° Y CONTROL DE INTERACCIONES (CRM)

Este módulo elimina la dependencia de notas en papel o agendas de negociación dispersas de los ejecutivos comerciales (como Gerald Aguilera). Ofrece una consola centralizada de dos columnas que incluye:

- **Directorio Comercial de Cuentas:** Resumen financiero instantáneo del cliente (RUT, Razón Social, Monto total cotizado/ofertado, Asignado en curso, Devengado final y Facturado real). Esto permite a la gerencia saber el valor del ciclo de vida (LTV) de cada cuenta en tiempo real.
- **Bitácora Unificada de Negociación:** Registro histórico e inalterable de cada punto de contacto con el cliente (llamadas telefónicas, correos, reuniones y visitas técnicas de site visit).

B. REGISTRO DE OPORTUNIDADES & PIPELINE PREVENTA

El motor de captación y seguimiento descansa sobre el Gestor de Oportunidades. Este panel permite registrar y calificar en caliente cada requerimiento técnico B2B:

- **Formulario de Entrada Completo:** Permite ingresar la descripción de la faena, prioridad (normal/alta) y fecha estimada del servicio.
- **Desglose de Líneas de Servicio:** Permite agregar ítems desglosados (como horas de operación de grúas Liebherr específicas, arriendo de camas bajas para contrapesos, camionetas de escolta y riggers autorizados), calculando subtotales unitarios en tiempo real.
- **Flujo de Avance:** Al presionar "Registrar y Ganar (Asignar)", el estado de preventa se cierra y el proyecto pasa de forma inmediata como orden activa a la planificación de la Torre de Control (columna Asignado del Kanban).

C. SINCRONIZACIÓN EN VIVO DE APIS CON LAUDUS ERP

Para eliminar el doble ingreso de datos y la transcripción manual de planillas, el CRM incluye conectores bidireccionales automáticos de API REST con **Laudus ERP**:

- **Sincronización de Órdenes de Compra (OCs):** El sistema lee online las OCs ingresadas en Laudus por el RUT de los clientes (ej. CMPC, Arauco). Al detectar coincidencia, asocia de forma automática el número y archivo PDF de la OC al servicio correspondiente en el Kanban.
- **Cierre de Facturación SII:** Cuando el Estado de Pago (EDP) es aprobado en GSP, el sistema envía los datos a Laudus para facturar. Al emitirse el folio de factura, el sistema lo captura de forma online, actualiza la cuenta puente del devengado y cierra el ciclo de caja.

MITIGACIÓN DE RIESGOS DE INTEGRACIÓN (LAUDUS ERP)

Para asegurar la viabilidad del proyecto y anticipar contingencias técnicas relacionadas con la infraestructura de Laudus ERP, se establece la siguiente matriz de control de riesgos:

RIESGO IDENTIFICADO	IMPACTO OPERACIONAL	PROBABILIDAD	PLAN DE MITIGACIÓN Y CONTINGENCIA
Retraso en la habilitación de infraestructura para Laudus On-Premise	Alto (Bloqueo de la fase de pruebas e integración).	MEDIA-ALTA	1. Definición en Kick-off: Definir en la sesión de inicio (Kick-off) la arquitectura de Laudus del cliente. 2. Condición de Desarrollo: De ser On-Premise, condicionar el inicio del desarrollo a la entrega efectiva de accesos a bases de datos o APIs locales bajo un protocolo de comunicación firmado por el encargado de TI del cliente.

ANÁLISIS COMPARATIVO: LAUDUS CLOUD VS. LAUDUS ON-PREMISE

A continuación se expone la tabla técnica comparativa que detalla los niveles de esfuerzo y requerimientos de conexión entre ambos escenarios de integración:

CRITERIO	ESCENARIO X: LAUDUS CLOUD	ESCENARIO Y: LAUDUS ON-PREMISE (LOCAL)
Nivel de Esfuerzo	BAJO A MEDIO (Predecible y acotado).	ALTO (Altamente variable y complejo).
Mecanismo de Conexión	Consumo directo de la API REST oficial (https://api.laudus.cl) usando HTTPS y tokens Bearer (JWT).	Acceso directo a la base de datos local (ej. MS SQL Server / Firebird) o desarrollo de un agente de sincronización local.
Lectura de OCs y Facturas	Estándar. Se consultan los endpoints oficiales de compras (/sales/purchaseorders) y facturación (/sales/invoices) obteniendo JSONs estructurados.	Complejo / Manual. Requiere hacer ingeniería inversa o mapear de forma manual la base de datos local para descifrar las tablas donde se guardan las OCs y Facturas.
Dependencia de Terceros	Mínima. Solo se requiere que el cliente active la API en su configuración y nos entregue las credenciales de acceso.	Máxima. Se depende críticamente de la disponibilidad y velocidad de respuesta del administrador de TI del cliente para configurar accesos de red.
Seguridad e Infraestructura	Cumple con estándares de seguridad web nativos (HTTPS) sin requerir modificaciones en la red interna del cliente.	Suele generar alta fricción con las políticas de seguridad del cliente, ya que exige abrir puertos externos hacia sus servidores contables o crear VPNs dedicadas.
Estabilidad y Disponibilidad	Alta. Garantizada por los servidores de Laudus (Visma) con alta disponibilidad y monitoreo constante.	Incierta / Baja. Si el servidor físico de la oficina del cliente se apaga, cambia de IP pública o pierde conexión a internet, la integración se interrumpe de inmediato.
Impacto en Plazos y Costos	Tiempo de desarrollo estimado en días. Costos estables y acotados al presupuesto original.	Alto Factor de Riesgo. Puede duplicar o triplicar el tiempo de desarrollo. Requiere más horas de soporte técnico, elevando la cotización final del proyecto.

6.B. GESTOR DOCUMENTAL GSP (EXPEDIENTE DIGITAL CENTRALIZADO)

El **Gestor Documental GSP** es el repositorio digital centralizado de la empresa. Este módulo organiza, resguarda e indexa de forma automática toda la documentación legal de la flota de grúas y los expedientes técnicos de los servicios en terreno, cumpliendo de forma estricta con las exigencias de fiscalización de grandes mandantes del sector forestal y minero (ej. Celulosa Arauco, CMPC).

A. EXPEDIENTE DIGITAL CENTRALIZADO DE FLOTA (EQUIPOS)

Este módulo automatiza la administración y control de vigencias de toda la documentación obligatoria por cada grúa móvil de la flota (como la Liebherr LTM 1400 o la Tadano ATF 220G), incluyendo:

- **Certificaciones Técnicas de Izaje:** Revisiones estructurales e hidráulicas anuales realizadas por organismos externos autorizados (como Bureau Veritas o LSQA) requeridas para ingresar a faena.
- **Seguros de Carga y Responsabilidad Civil:** Pólizas vigentes indispensables para cubrir siniestros durante maniobras críticas de izaje pesado.
- **Permisos Especiales de Tránsito MOP:** Resoluciones viales especiales otorgadas por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para el traslado por carreteras públicas de grúas sobredimensionadas y camiones cama baja con contrapesos.

B. BIBLIOTECA DE SERVICIOS Y ACREDITACIÓN DE PERSONAL

Al mismo tiempo, la biblioteca digital clasifica jerárquicamente las carpetas de servicios por cliente y por faena, sincronizando las capturas que los operadores realizan desde la App móvil:

- **Documentación AST y Checklists:** Los Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) y checklists preoperacionales mecánicos firmados en pantalla por el operador, rigger y supervisor mandante.
- **Acreditación de Tripulación:** Registro digitalizado y vigencia de licencias de conducir clase D, exámenes de altura física ocupacionales vigentes e inducciones vigentes para cada planta de destino.
- **Integridad del Expediente:** Almacena de forma inalterable las firmas electrónicas del cierre de maniobra y reportes de orómetros, respaldando contablemente el devengado operativo y el borrador de EDP.

8. PANTALLAS PRINCIPALES DEL ECOSISTEMA OPERACIONAL

A continuación se presentan capturas de pantalla de la maqueta funcional adaptada para Grúas San Pablo, demostrando la alta densidad de información y los controles del sistema.

PROTOTIPO INTERACTIVO EN VIVO

La maqueta interactiva completa está publicada y disponible para navegación en el siguiente enlace:
https://servidor.leanglobal.cl/pptas/GSP/maqueta_gsp_final.html.

Nota Importante: Este prototipo corresponde a una maqueta interactiva. Su propósito es describir y cifrar de forma visual el punto de destino de nuestro trabajo, sirviendo como guía conceptual y estética para el proyecto final.

A. DASHBOARD DE DEVENGADO FINANCIERO & OPERACIONES

Esta vista unifica el control ejecutivo. Incorpora la barra de KPIs operativos en la parte superior, el histograma financiero de comparación de 6 meses (desarrollado con Highcharts), y la balanza de descalce contable que alerta la falta de Órdenes de Compra vinculadas a trabajos ya devengados en terreno.



Figura 1. Vista principal del Dashboard. Se observa en color naranja el monto total devengado y la brecha financiera sin referencias HSEC.

B. TORRE DE CONTROL LOGÍSTICA (TABLERO KANBAN DE SERVICIOS)

Tablero visual interactivo que reemplaza la pizarra manual de operaciones en Temuco. Este módulo centraliza las dos dimensiones más críticas de la operación de izajes:

- **La Perspectiva Temporal (Cronograma Gantt / Planificación Flota):** Permite programar de forma visual la asignación diaria y semanal de las grúas Liebherr y Tadano, evitando colisiones horarias del personal y optimizando la ocupación del equipamiento.
- **La Perspectiva Geográfica (Seguimiento Satelital GPS / Mapa):** Integra geolocalización satelital en caliente sobre mapas de control para ver la ubicación exacta de las grúas de alto tonelaje en tránsito y de los camiones cama baja propios transportando los contrapesos pesados, validando velocidades y el estado de sus respectivos permisos viales.

Las tarjetas se organizan secuencialmente en 5 columnas de avance operativo: Solicitado, Asignado (Acreditación en curso), Desplazamiento (Ruta/GPS), En Maniobra (Ejecutando en terreno) y Completado (Listo para Estado de Pago).

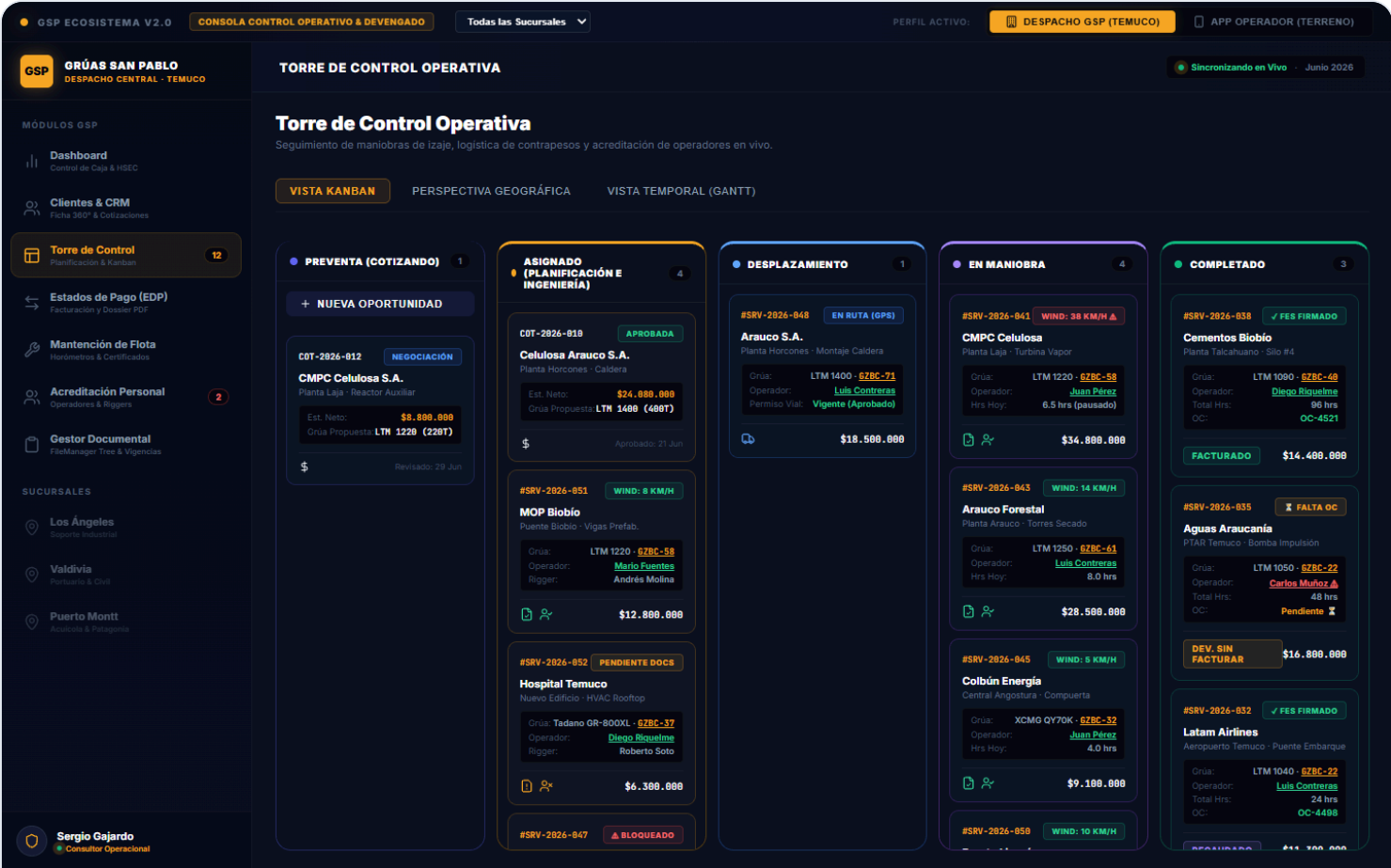


Figura 2a. Vista Kanban de Servicios. Distribución operativa en las 5 columnas logísticas desde la solicitud hasta el cobro.

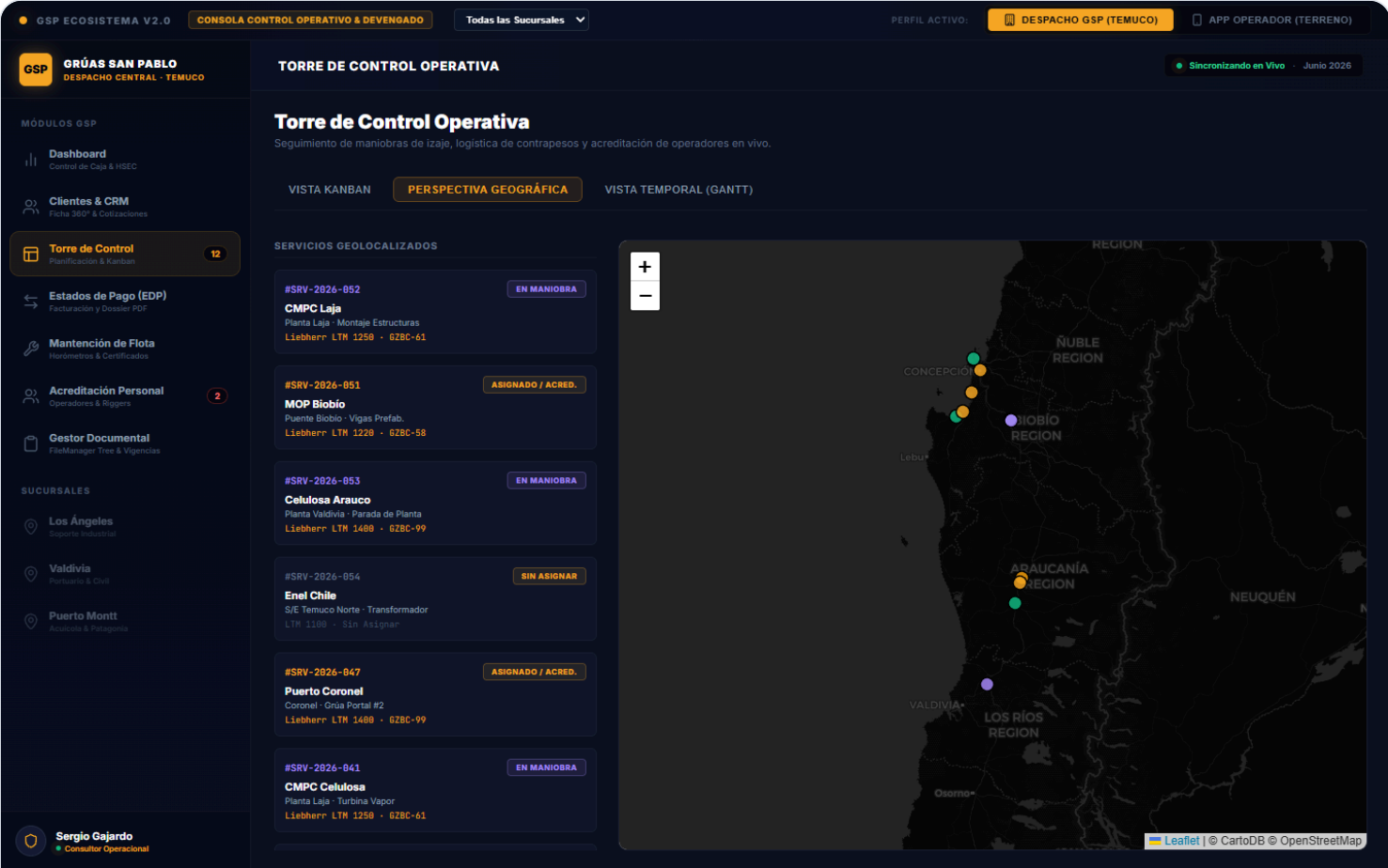


Figura 2b. Perspectiva Geográfica (Mapa GPS de Despacho). Geolocalización en vivo de grúas Liebherr y camiones de transporte en ruta.

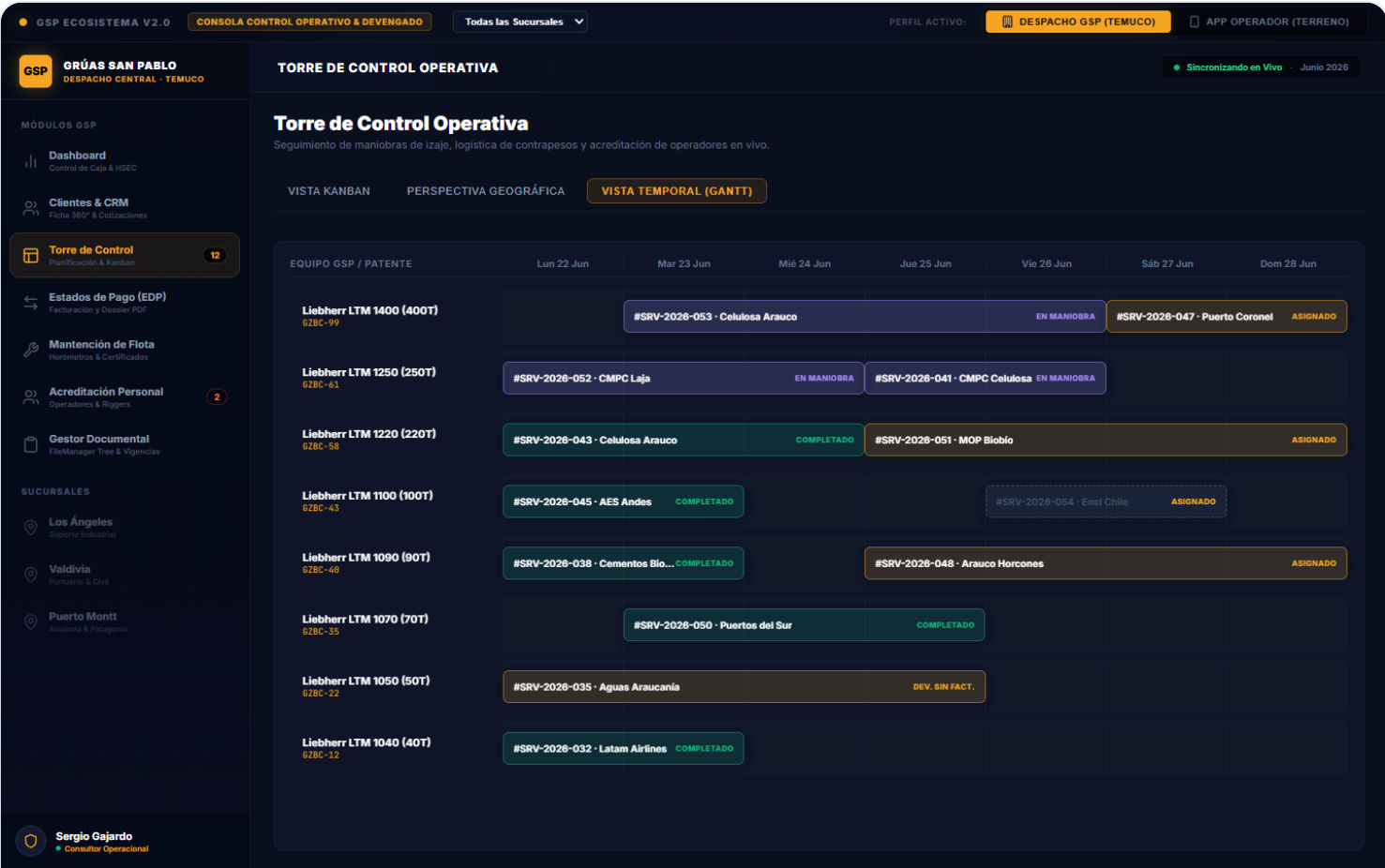
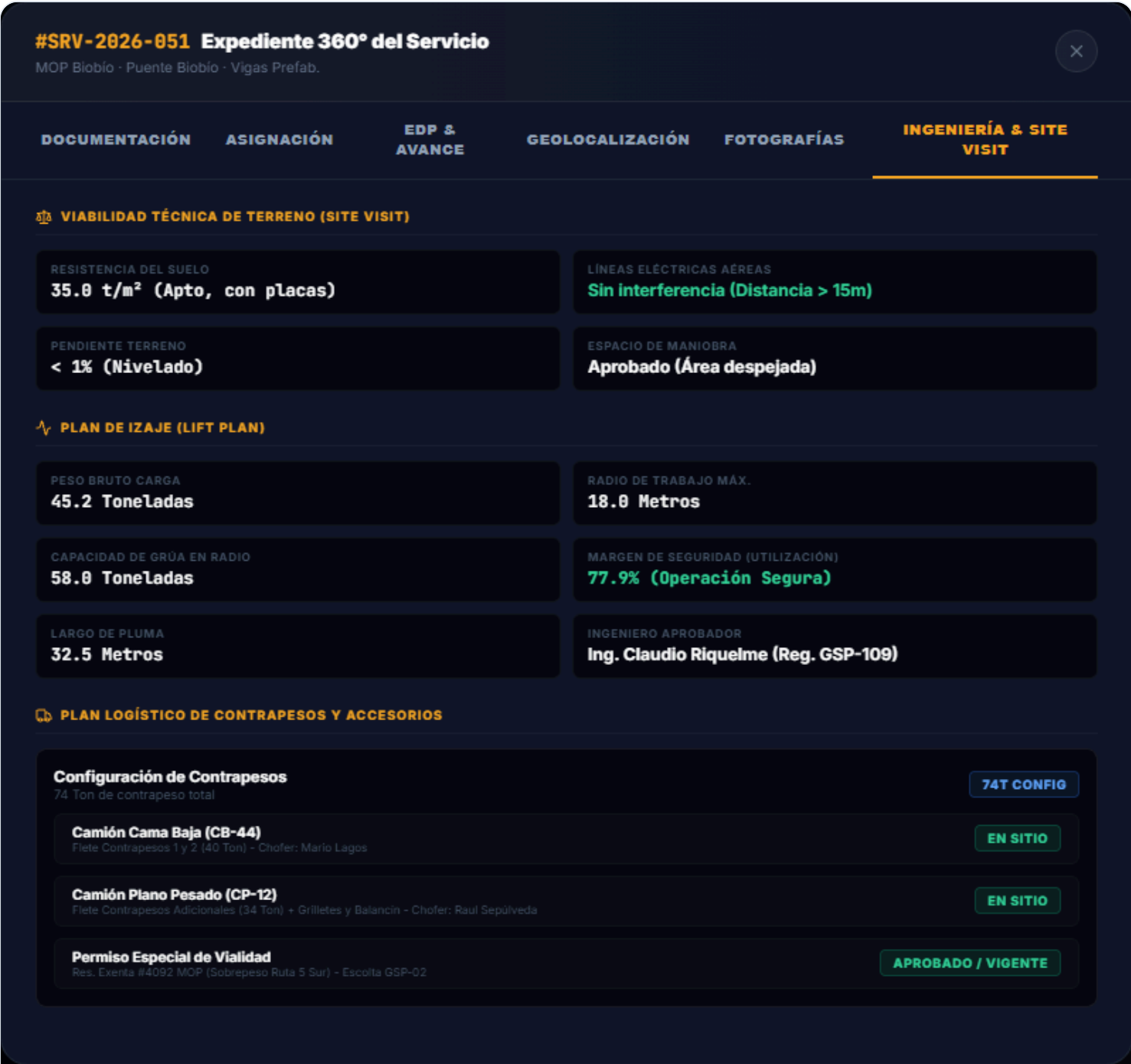


Figura 2c. Perspectiva Temporal (Diagrama de Gantt de la Flota). Programación diaria y semanal interactiva de maquinaria y personal acreditado.

C. EXPEDIENTE OPERACIONAL 360° (DETALLE DE INGENIERÍA & SITE VISIT)

Al hacer clic en cualquier servicio del Kanban, se despliega esta ficha unificada. Esta captura representa la pestaña de **Ingeniería & Site Visit**, la cual consolida los parámetros técnicos de viabilidad evaluados en el terreno (resistencia del suelo de 35 t/m², pendiente menor al 1%, distancia segura de líneas eléctricas) y las especificaciones físicas de izaje (peso bruto, radio, pluma de 32.5m y utilización de grúa del 77.9%). También integra la logística y asignación de las 74 Ton de contrapesos en camiones cama baja propios y resoluciones del MOP.



CANCELAR

 **GENERAR PDF**

GUARDAR EN PREVENTA

✓ REGISTRAR Y GANAR (A SIGNAR)

→ NUEVO CLIENTE

CMPC Celulosa S.A.

Izaje Reactor Auxiliar

Normal

dd-mm-aaaa

TOTAL RESUMEN COMERCIAL

Neto Cotizado: **\$8.800.000**

2. CONTROL DE VERSIONES

V2.1
(ACTUAL)Ajuste de
Movilización

VER
PDF

V1.0

VER PDF

ESTRUCTURADOR DE SERVICIOS

SITE VISIT & VIABILIDAD

CONDICIONES COMERCIALES

BITÁCORA & ALERTAS

Líneas de Servicio a Cotizar

+ AGREGAR LÍNEA

Tipo de ítem	Descripción / Equipo	Cant.	Unidad	Valor Unit.	Subtotal
Equipo (Grúa) ▼	Liebherr LTM 1220 (220T)	24	Hrs ▼	200000	\$4.800.000
Movilización ▼	Movilización/Desmovilización	1	GI ▼	4000000	\$4.000.000

Figura 4. Drawer de Oportunidades abierto sobre el CRM. Permite calificar leads, cotizar equipos y asignar el servicio al flujo Kanban con un solo clic.

E. APP MÓVIL DEL OPERADOR (SECUENCIA DE TERRENO)

Flujo secuencial de la aplicación móvil e intuitiva en terreno, diseñada para tablets de los operadores. Cuenta con soporte offline automático y sincronización resiliente:

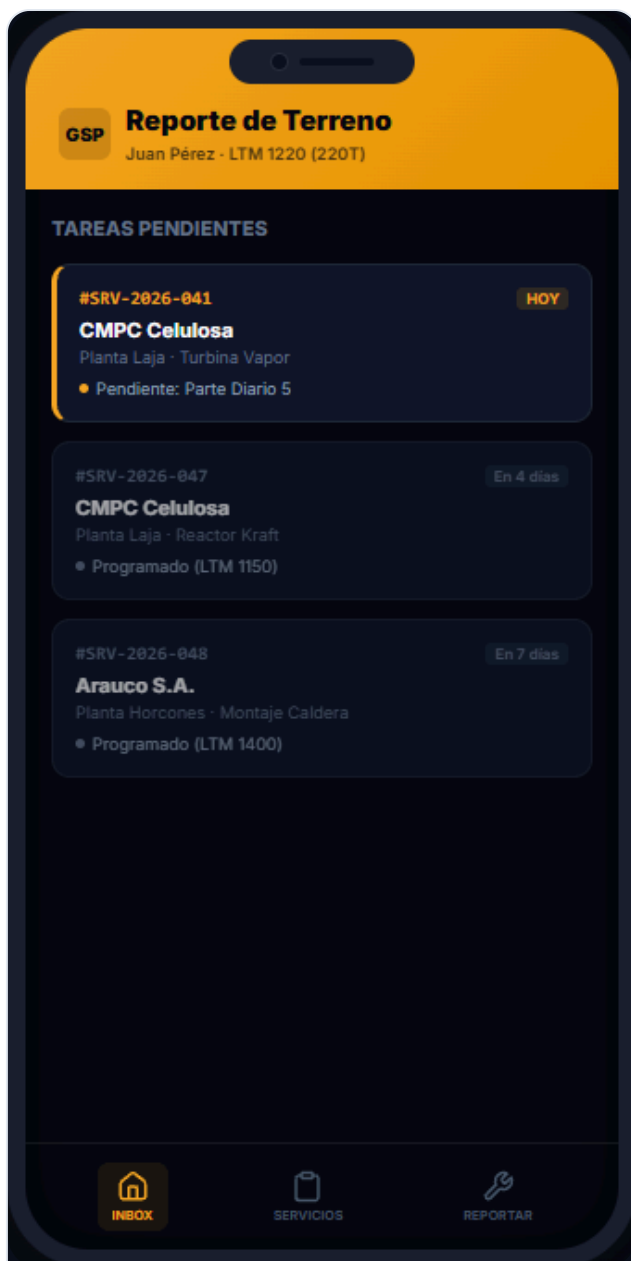


Figura 5a. Bandeja de Entrada (Inbox) con servicios activos asignados al operador en terreno.

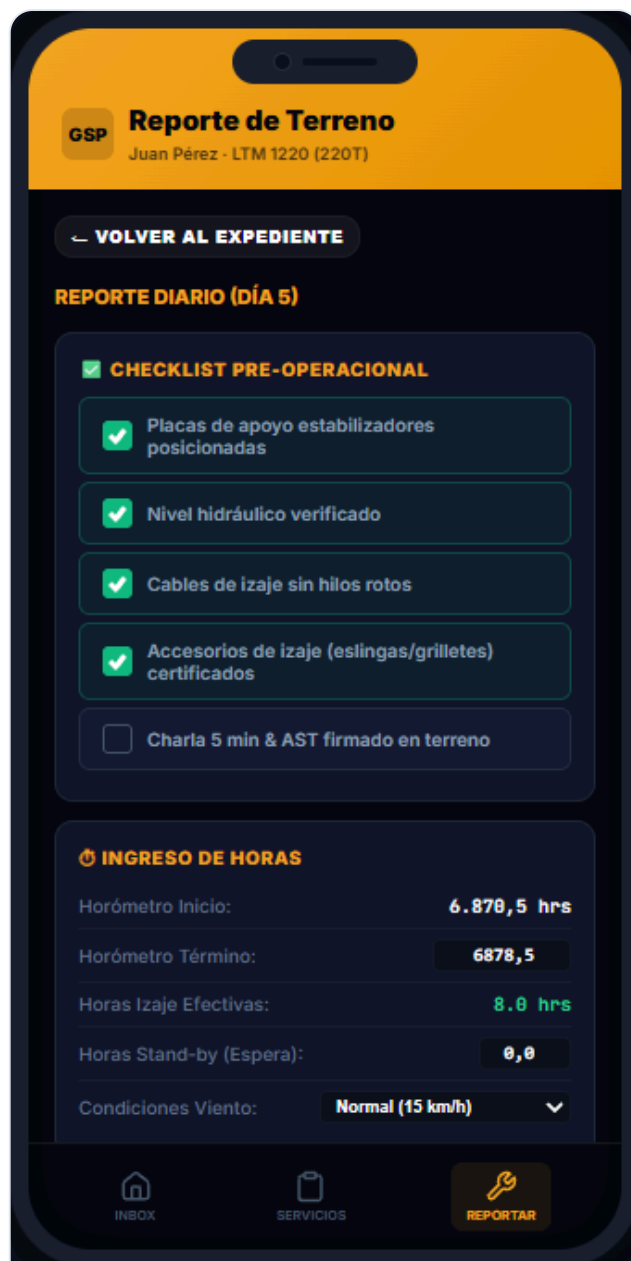


Figura 5b. Checklist preoperacional mecánico y Análisis de Seguridad AST digital firmados en terreno.

F. GESTIÓN Y CONTROL DE FLOTA 360° (FICHA DE MAQUINARIA)

Esta pantalla representa el módulo de control de flota de GSP con la ficha unificada de un equipo seleccionado. Muestra las especificaciones técnicas completas de la maquinaria (ej. Liebherr LTM 1400 de 400 Toneladas), la vigencia en vivo de su acreditación legal (exámenes, MOP, revisiones) y su historial operativo.

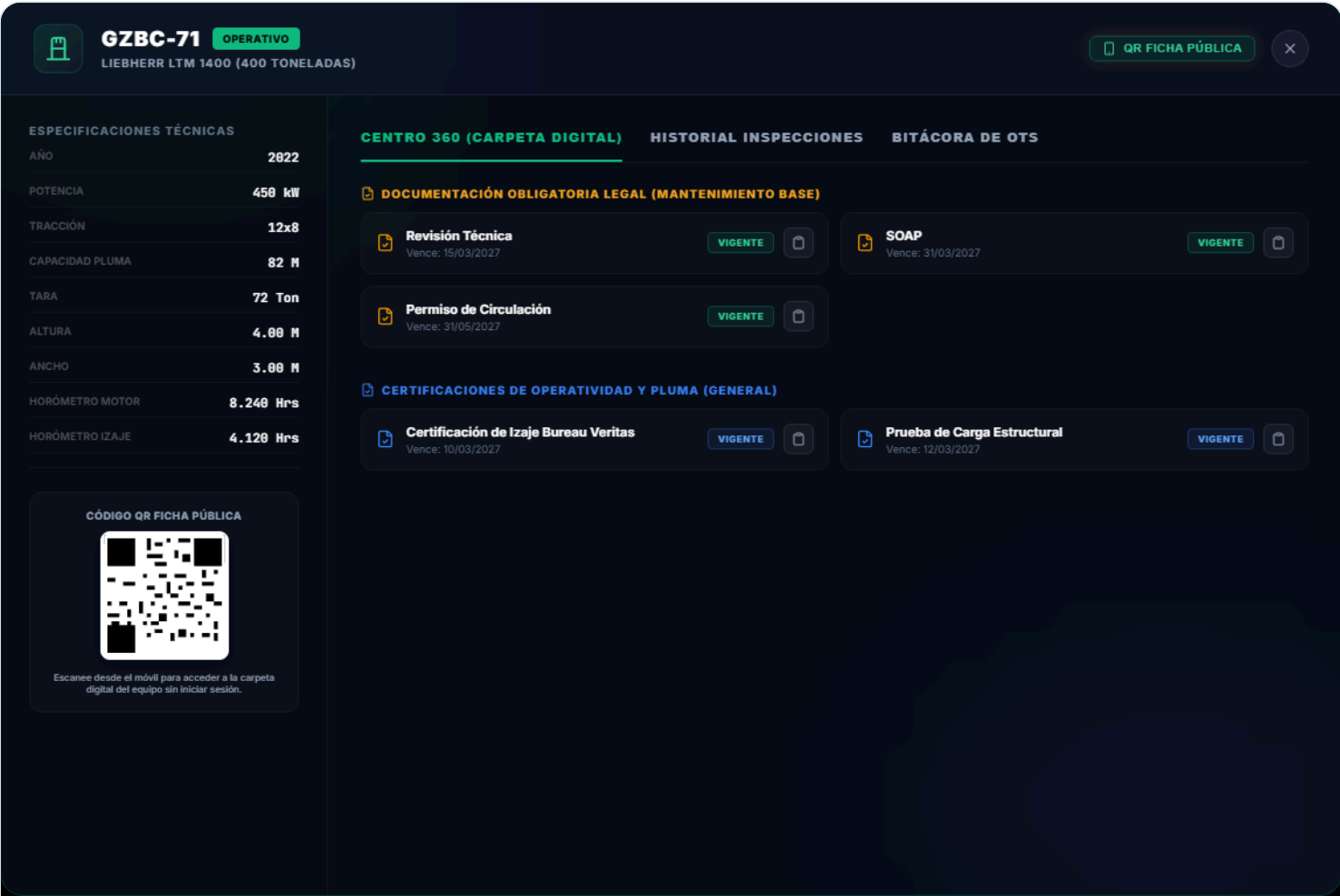


Figura 6. Ficha unificada 360° de maquinaria pesada. Se detalla el estado operacional 'Operativo', historial de horómetros de izaje/motor y la vigencia de documentos legales indispensables para licitar.

G. GESTOR DOCUMENTAL CENTRALIZADO (ÁRBOL Y BIBLIOTECA DE ARCHIVOS)

Esta captura representa la interfaz del **Gestor Documental GSP** en producción. A la izquierda se observa el panel con el árbol de directorios dinámico estructurado por grúa (LTM 1220, 1250, etc.) y por cliente/faena (CMPC, Arauco). A la derecha se despliega el listado de archivos en la carpeta seleccionada, incluyendo el estado de su revisión ("Vigente", "Habilitado") y enlaces directos para descarga.

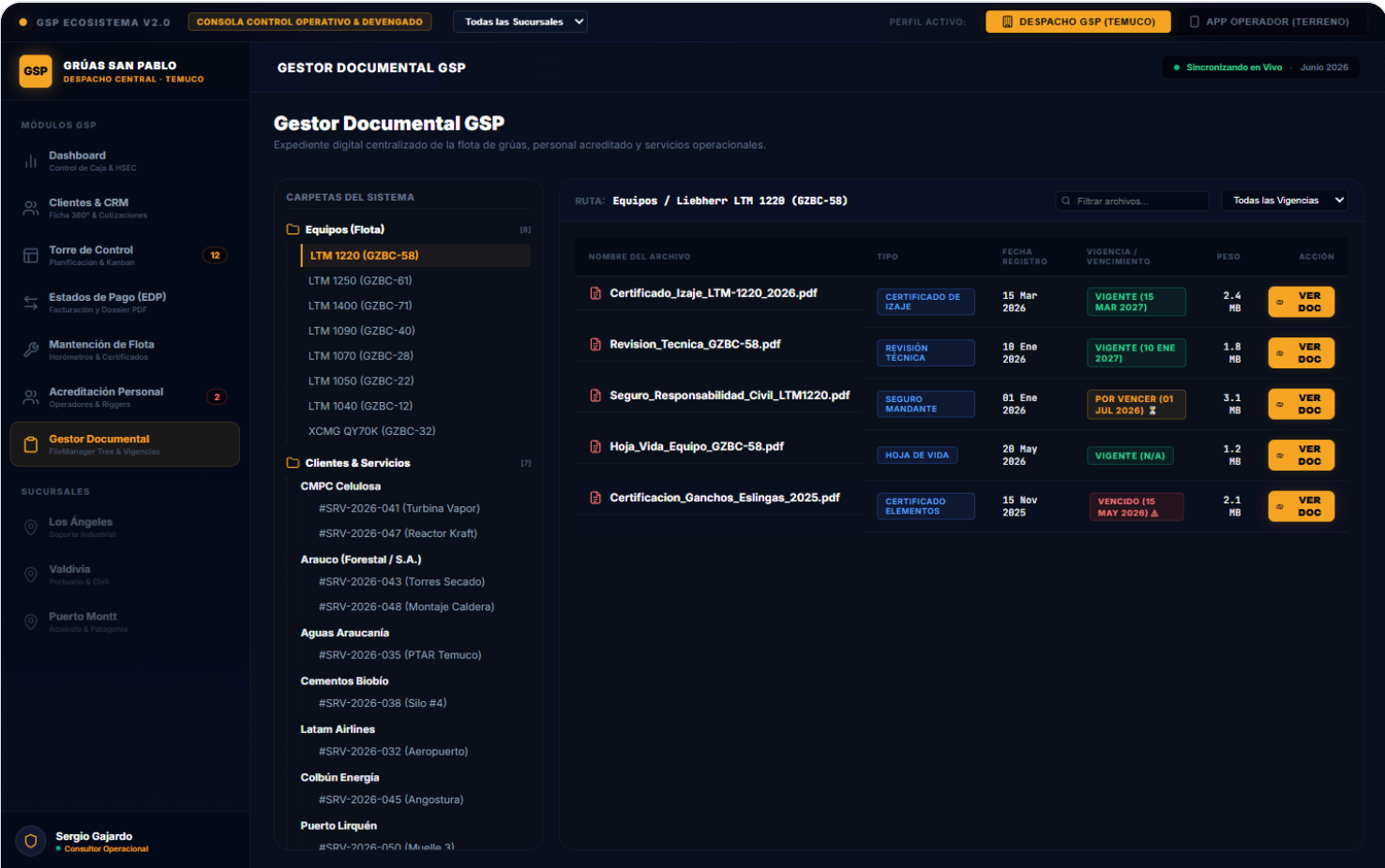


Figura 7. Interfaz del Gestor Documental GSP. Vista unificada de la biblioteca digital con control de vigencias y descargas directas de expedientes de flota y terreno.

H. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE DISPONIBILIDAD MECÁNICA EN OTS

Interfaz premium de talleres y mantenimiento. Centraliza la planificación de Órdenes de Trabajo (OTs) preventivas y correctivas de la flota, el registro digital de horómetros de motor e izaje, y el control técnico del estado de las grúas de alto tonelaje para asegurar su disponibilidad en faena.

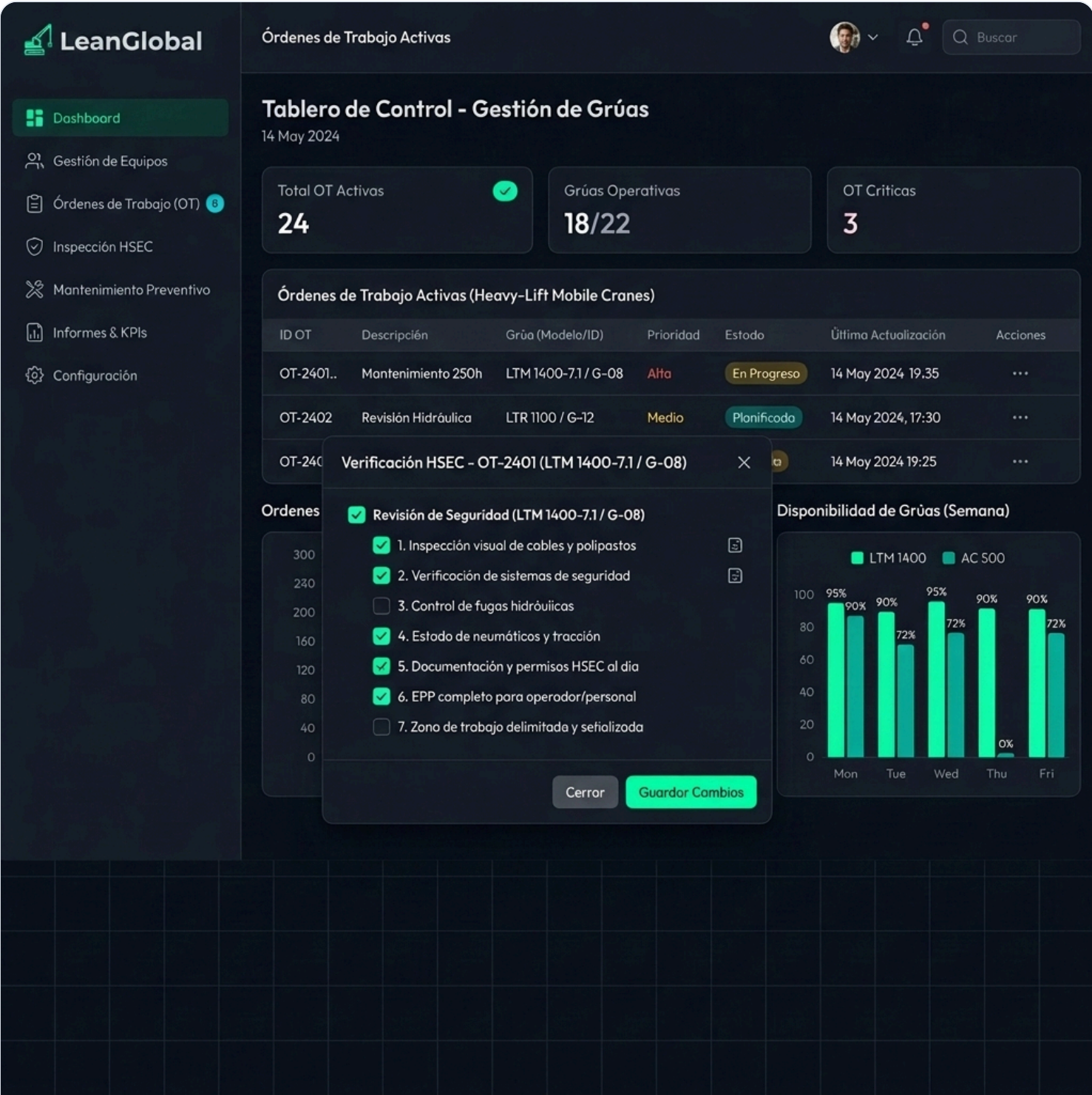


Figura 8. Consola de taller para la imputación de actividades de mecánicos, check-lists preoperacionales de patio y control de OTs activas.

I. MAESTRO DE REPUESTOS SKU, BODEGAS Y VALORIZACIÓN LOGÍSTICA (WMS)

Tablero de control para el departamento de adquisiciones y bodegas de repuestos críticos. Monitorea en tiempo real los niveles de stock (neumáticos, filtros, cables de izaje), valoriza existencias al costo promedio ponderado y gestiona de forma automatizada las alertas de quiebre de stock crítico bajo la **metodología de clasificación y priorización ABC** (según criticidad operacional, valor y rotación de los repuestos).



Figura 9. Maestro logístico de SKU con alertas de stock mínimo y quiebres mediante metodología ABC por sucursal, control de proveedores y salida de materiales integrada a OTs.

J. CONSOLA EJECUTIVA Y DASHBOARD SST INTEGRADO

Esta consola de Torre de Control SST consolida las observaciones conductuales y los checklists de seguridad en tiempo real. Permite visualizar de forma interactiva indicadores críticos como índices de severidad (IG), frecuencia (IF) y accidentabilidad (IA), así como tendencias históricas por faena o sucursal.

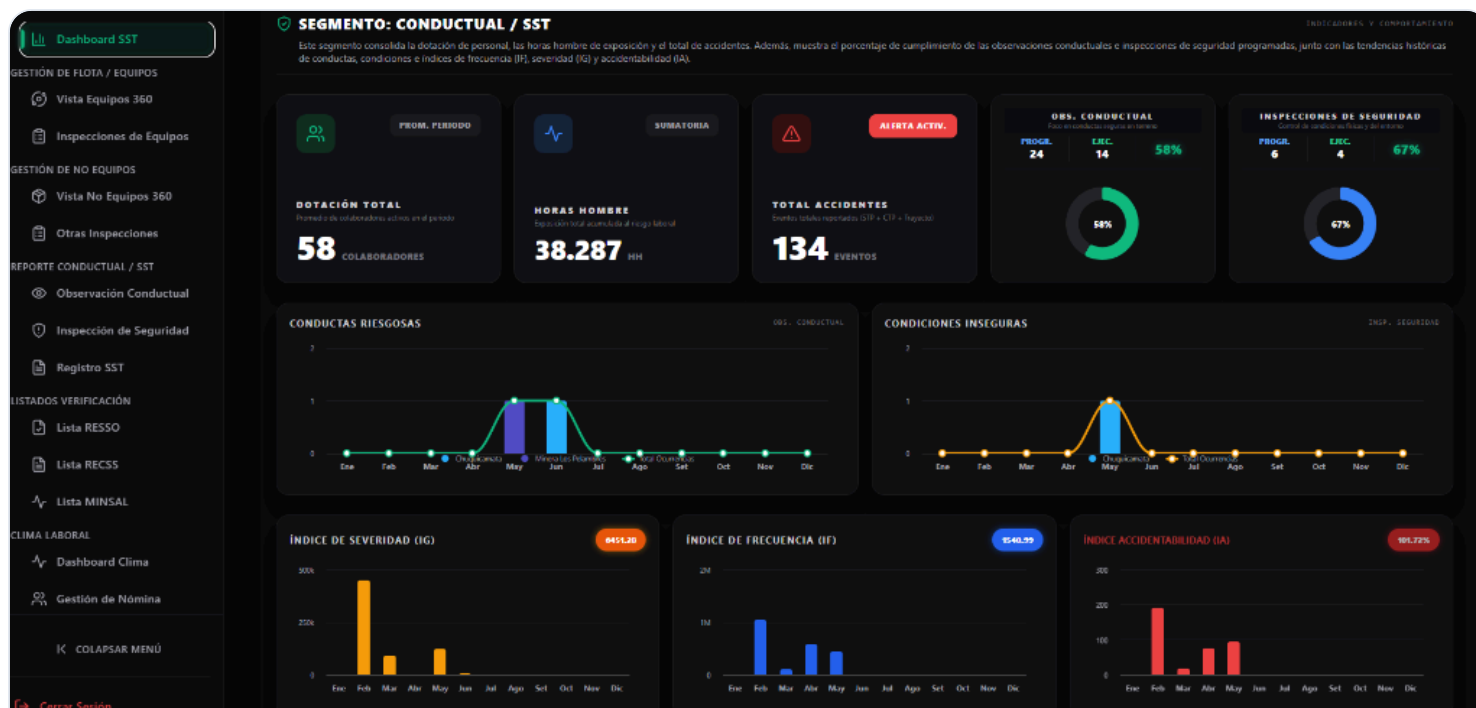


Figura 10. Tablero de control ejecutivo para HSEC, Clima Laboral y dotación activa de personal en faenas mineras.

8. SEGURIDAD, CIBERSEGURIDAD Y ARQUITECTURA EN LA NUBE

El ecosistema tecnológico está construido bajo altos estándares de disponibilidad y seguridad informática sobre la infraestructura de Google Cloud Platform (GCP), resguardando los activos digitales del negocio de Grúas San Pablo:

ARQUITECTURA EN GCP

- **Servidor Cloud en Chile:** Alojamiento en la región sur de GCP (Santiago) para una latencia mínima de comunicación con las sucursales de Temuco, Los Ángeles, Valdivia y Puerto Montt.
- **Disponibilidad Garantizada:** Arquitectura serverless escalable con backups automáticos diarios de la base de datos encriptada.
- **Sincronización Offline Resiliente:** Base de datos local SQLite en los dispositivos móviles que se sincroniza automáticamente a la nube central al reconectar a redes 4G/5G.

CIBERSEGURIDAD & CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- **Seguridad de Datos:** Tránsito encriptado mediante certificados SSL/TLS y encriptación de datos sensibles en reposo. Blindaje ante inyecciones de código malicioso.
- **Nueva Ley de Ciberseguridad en Chile:** Nuestro software está alineado con la nueva ley marco que entra en vigencia en **Diciembre de 2026**.
- **Homologación ante Grandes Mandantes:** Contar con una plataforma que garantice trazabilidad e integridad de firmas electrónicas es un requisito mandatorio para licitar en grandes forestales (Arauco, CMPC) y constructoras.

9. EXTENSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI) Y MÓDULOS DEL DS 44

PROYECCIÓN DE FUTURO — EXCLUIDO DE LA PROPUESTA ACTUAL

Los componentes descritos en esta sección representan una extensión tecnológica proyectada a mediano plazo para consolidar un SGI robusto bajo el estándar normativo chileno (incluyendo el DS 44). Esta especificación tiene carácter ilustrativo para demostrar la escalabilidad del sistema y **no forma parte del alcance del desarrollo inicial ni de la oferta económica de esta propuesta.**

El ecosistema de LeanGlobal cuenta con la base arquitectónica necesaria para implementar módulos avanzados de seguridad y salud en el trabajo (SST) alineados con las auditorías exigidas por los grandes mandantes, estructurándose de la siguiente forma:



MÓDULO A: GESTIÓN DE RIESGOS DINÁMICA (MIPER 2.0)

Automatiza la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER) de forma activa e interactiva:

- **Calculadora de Riesgo Puro y Residual:** Campos parametrizados que calculan automáticamente la criticidad del riesgo (Probabilidad × Severidad) antes y después de las medidas de control.
- **Filtros de Enfoque Inclusivo:** Checkboxes obligatorios para indicar si el riesgo evaluado afecta de manera diferenciada por perspectiva de género, discapacidad y trabajadores sensibles.
- **Alertas de Caducidad:** Notificación automática y obligatoria de revisión al registrarse un accidente o transcurrir 12 meses.



MÓDULO B: ECOSISTEMA COMITÉS PARITARIOS (CPHS)

Automatiza la burocracia y validez legal de las actividades del Comité Paritario de Higiene y Seguridad:

- **Votación Electrónica:** Pantalla de inscripción, votación encriptada (un voto por trabajador, secreto y auditable) y generación del Acta de Escrutinio y Acta de Constitución listas para firma digital.
- **Control del Curso OPR:** Perfil de miembro con contador en reversa de 6 meses para capacitarse en Prevención de Riesgos (20 horas obligatorias).
- **Gestor de Actas Mensuales:** Repositorio con firma electrónica simple que envía copias automáticas al prevencionista y representantes del comité.



MÓDULO C: PLANIFICADOR DE TRABAJO Y CICLO PHVA

El motor que mueve el Programa de Prevención de Riesgos de GSP:

- **Kanban Preventivo:** Asignación y seguimiento de tareas derivadas de la MIPER, con responsables, plazos y niveles de criticidad.
- **Planes de Emergencia:** Sección de descarga rápida en la App móvil para que los operadores tengan acceso offline al plan ante catástrofes climáticas.
- **Encuestas de Percepción:** Envío periódico de cuestionarios anónimos para evaluar la cultura de seguridad de los trabajadores.



MÓDULO D: PORTAL DEL TRABAJADOR Y "DERECHO A SABER"

La interfaz de cara al empleado, optimizada para smartphones:

- **Inducción Digital (ODI):** Pantallas donde el nuevo trabajador revisa los riesgos de su puesto, ve videos formativos y rinde un test para generar el documento ODI firmado digitalmente.
- **Buzón de Reportes de Incidentes:** Acceso rápido para tomar una foto a una condición insegura en terreno y enviarla al prevencionista o comité (con opción anónima).

10. COPILOTO INTELIGENTE: IA VECTORIAL & RAG (BÚSQUEDA SEMÁNTICA DE OPERACIONES)

⚠️ PROYECCIÓN DE FUTURO — EXCLUIDO DE LA PROPUESTA ACTUAL

La funcionalidad de Inteligencia Artificial Vectorial y RAG descrita en esta sección representa una capacidad tecnológica que la plataforma de LeanGlobal está preparada para soportar de manera nativa. Su activación **requiere de una estrategia de implementación específica (curaduría de documentos y entrenamiento) y no forma parte del alcance inicial de este proyecto**, pudiendo planificarse como una fase de extensión a partir del **sexto mes en adelante**.

En la gestión industrial moderna, los equipos de Operaciones, Calidad y HSE de GSP se enfrentan a un desafío crítico: manejar miles de procedimientos de izaje, manuales de fabricantes de grúas (Liebherr, Tadano), normativas mineras y reportes históricos. Para acelerar la consulta de datos en terreno sin búsquedas manuales ineficientes, la plataforma de LeanGlobal cuenta con la infraestructura tecnológica para integrar:

IA VECTORIAL

Convierte sus documentos, manuales de operación e incidentes en mapas conceptuales matemáticos. Esto permite al sistema entender el significado y contexto de las preguntas en lugar de limitarse a buscar palabras clave exactas.

GENERACIÓN AUMENTADA POR RECUPERACIÓN (RAG)

Conecta la base de datos de GSP con un modelo de lenguaje seguro. En lugar de que la IA invente respuestas, RAG extrae los fragmentos exactos del manual o procedimiento interno real y redacta una respuesta precisa y justificada.

EJEMPLOS DE USO POTENCIAL EN GSP

La integración de esta tecnología transformará la velocidad de respuesta del personal técnico y supervisor en la obra:

HSE EN TERRENO

Un supervisor en obra pregunta en lenguaje natural desde su App: *"¿Cuáles son los elementos de protección obligatorios para soldadura en altura según nuestro protocolo?"*. La IA extrae el dato exacto de los PDFs internos y responde en segundos.

AUDITORÍA DE CALIDAD

Permite cruzar múltiples registros de control. Al consultar: *"¿Qué desviaciones mecánicas se repitieron más en los reportes del mes pasado?"*, el sistema consolida los datos de inspecciones históricas en segundos.

HISTORIAL OPERATIVO

Los planificadores consultan lecciones aprendidas o bitácoras de mantenimiento redactando una pregunta simple sobre repuestos anteriores de grúas Liebherr, agilizando la toma de decisiones.

SEGURIDAD Y TRAZABILIDAD DEL CONOCIMIENTO

- **Privacidad Total:** Los datos de GSP se procesan de forma encriptada y privada, sin alimentar modelos de IA públicos.
- **Trazabilidad:** Cada respuesta entregada por el copiloto incluye la cita de origen (nombre de documento y página exacta) del repositorio de GSP.

11. CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE HITOS

Gracias al avance logrado en la fase de prototipado interactivo (Hito 1), el cual permitió acotar visualmente el alcance y congelar las especificaciones funcionales del sistema, se propone un plan de trabajo optimizado de **7 semanas** de duración total para la puesta en producción, sujeto a las condiciones operativas de integración definidas a continuación:

HITO / FASE	ENTREGABLES Y OBJETIVOS CLAVE	PLAZO ESTIMADO
Hito 1: Prototipo & Dossier	Alineación operativa, diseño del modelo de base de datos conceptual, desarrollo de la maqueta funcional interactiva y entrega de la presente propuesta formal.	COMPLETADO (SEMANA 1)
Hito 2: Configuración Técnica	Mapeo de atributos específicos de izajes de GSP en el modelo de base de datos (Prisma), especificación de endpoints específicos y preparación del protocolo de comunicación de Laudus ERP.	SEMANA 2 (1 SEMANA)
Hito 3: Adaptación, Integración & QA	Ajustes finos en App Móvil de Terreno, desarrollo del conector de sincronización con Laudus ERP (Cloud/On-Premise con contingencia XML/OCR), pruebas unitarias/QA, marcha blanca y capacitación.	SEMANA 3 A 7 (5 SEMANAS)

CONDICIONES Y SUPUESTOS CLAVE DEL CRONOGRAMA

- Habilitación de Entornos (Semana 2):** Para cumplir con la salida en producción de la Semana 7, se establece como condición crítica la entrega de accesos de red y credenciales de Laudus ERP en la sesión de inicio. De existir retrasos técnicos en entornos On-Premise, se activará de forma inmediata la contingencia de lectura XML/OCR para no afectar el plazo de entrega.
- Marcha Blanca Acotada (Semana 7):** La fase de pilotaje inicial y puesta en marcha se realizará de forma acotada sobre una selección inicial de grúas/servicios piloto, permitiendo estabilizar la operación antes del despliegue masivo a la flota completa.

GANTT DE IMPLEMENTACIÓN (7 SEMANAS)



Adaptaciones App Terreno & Offline

Pruebas QA, Integridad & Seguridad

Hito 3: Marcha Blanca & Capacitación

GESTIÓN DEL ALCANCE Y CONTROL DE CAMBIOS

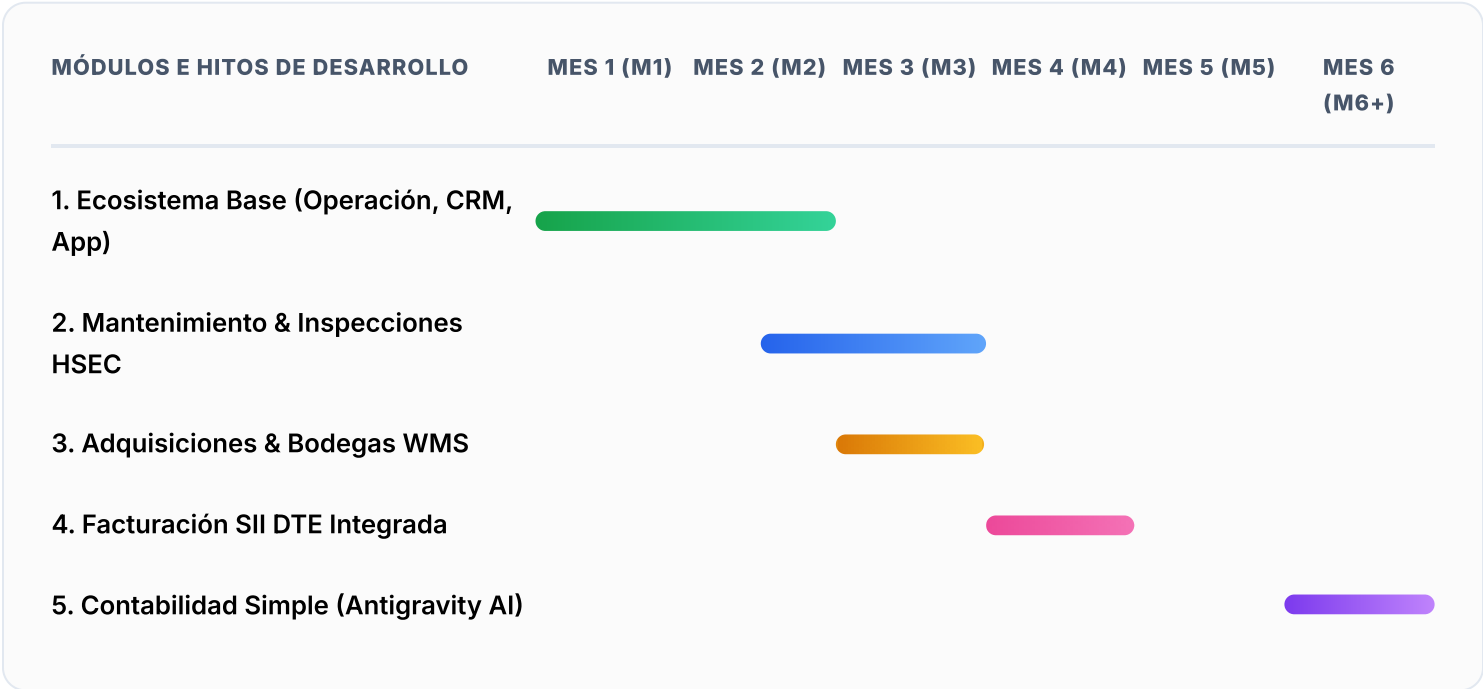
El alcance técnico y funcional del proyecto está delimitado por las especificaciones, características y pantallas descritas en este dossier y en la maqueta interactiva provista. Cualquier requerimiento adicional se gestionará bajo la siguiente política:

🔗 POLÍTICA DE CONTROL DE CAMBIOS (CHANGE CONTROL)

- **Identificación de Desviación:** Si durante el desarrollo se identifica un requerimiento fuera del alcance delimitado (ej. nuevos conectores con otros sistemas o flujos no descritos), se formalizará una Solicitud de Cambio.
- **Evaluación de Impacto:** LeanGlobal evaluará el impacto de la solicitud sobre el cronograma (semanas) y el costo del proyecto, entregando un reporte técnico en un plazo máximo de 3 días hábiles.
- **Aprobación Mutua:** Ningún cambio de alcance se ejecutará sin la firma de un anexo de contrato técnico y comercial por los representantes autorizados de ambas partes, resguardando la estabilidad financiera y los plazos del proyecto.

GANTT DE ROADMAP INTEGRADO (MES 1 A MES 6+)

Para la habilitación de los módulos extendidos de la propuesta (Mantenimiento, WMS, Margen, Facturación y Contabilidad Acelerada con Antigravity AI), se establece la siguiente planificación temporal unificada:



12. OFERTA COMERCIAL Y ACUERDO DE SOPORTE (SLA)

Con el objetivo de respaldar la toma de decisiones y entregar el máximo valor de software al costo más óptimo del mercado, se propone el siguiente ****Convenio de Cierre por Ecosistema Integrado****. Este modelo hace explícita la inversión de la base y el adendum, aplicando un beneficio por el paquete completo:

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN (INVERSIÓN UF)	SAAS LICENCIAMIENTO MENSUAL (SOPORTE UF)
Propuesta Base (Despacho, Torre de Control, CRM, App y Gestor Documental) Estructura inicial acordada en el documento base para control logístico de izajes de alto tonelaje.	150 UF	12 UF / mes
Adendum Incremental (Taller MNT, Bodegas WMS, Margen Operacional Directo, Facturación & Contabilidad) Incorporación de suite de OTs preventivas/correctivas, pautas de inspección de patio con foto, bodegas de repuestos críticos y roadmap contable fiscal.	80 UF	4 UF / mes
Valorización de Mercado Ecosistema Standalone (Total Teórico)	230 UF	16 UF / mes
Bono Especial de Convenio de Cierre (Bonificación Directa)	-85 UF	-4 UF / mes
Inversión Final Unificada Acordada GSP (Todo Incluido)	145 UF	12 UF / mes

✓ RETORNO DE INVERSIÓN (ROI) Y AHORRO DIRECTO

La unificación de la operación, el mantenimiento y la contabilidad simple sobre el ecosistema de LeanGlobal permite a GSP **dar de baja las licencias recurrentes de su facturador externo actual y de Laudus ERP** a contar del Mes 6, logrando amortizar por completo el licenciamiento SaaS de 12 UF mensual mediante el ahorro en licencias de software redundantes y la eliminación del costo administrativo de digitalización manual.

- **Forma de Pago (Desarrollo & Implementación):** 30% al inicio del desarrollo, 40% a la entrega de la configuración técnica (Hito 2) y 30% al cierre de Hito 3 (Marcha Blanca).
- **Forma de Pago (Licenciamiento SaaS):** Facturación mensual anticipada a partir del inicio de la puesta en producción (Semana 7).

SOPORTE Y CONTINUIDAD OPERACIONAL (VALOR AGREGADO)

Como valor agregado, Lean Global proporcionará soporte y mantención continua de la plataforma implementada para Gruas San Pablo, asegurando su estabilidad, disponibilidad y correcto funcionamiento. El servicio contempla la atención de incidencias, mantenimiento preventivo y correctivo, así como mantenciones evolutivas menores, tales como la incorporación de nuevos atributos en reportes, la creación o ajuste de plantillas (templates) para homologaciones dentro del sistema y otras configuraciones de bajo impacto que contribuyan a la continuidad operacional y mejora continua de la solución.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA

Esta propuesta comercial y técnica tiene una validez de **30 días corridos** a contar de la fecha de entrega oficial de este dossier. Para proceder, se requiere la firma y aprobación de la cotización por parte de la Gerencia General de Grúas San Pablo.